



Research and
Development Center

5G 系列报告之三：5G 加速布局，承载网先行推动光通信发展

通信行业专题研究

2018 年 3 月 8 日

边铁城	行业分析师
蔡靖	研究助理
袁海宇	研究助理
王佐玉	研究助理

证券研究报告

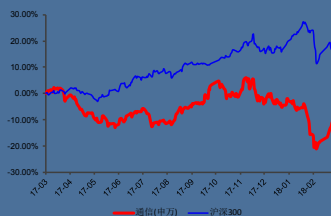
行业研究——专题研究

通信行业

看好	中性	看淡
----	----	----

上次评级: 看好, 2017.12.11

通信行业相对沪深 300 表现



资料来源: 信达证券研发中心

行业规模及信达覆盖

股票家数 (只)	94
总市值 (亿元)	11042
流通市值 (亿元)	5157
信达覆盖家 (只)	6
覆盖流通市值 (亿元)	360

资料来源: 信达证券研发中心

信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD
北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
邮编: 100031

边铁城 行业分析师

执业编号: S1500510120018
联系电话: +86 10 83326721
邮箱: biantiecheng@cindasc.com

蔡靖 研究助理

联系电话: +86 10 83326728
邮箱: caijing@cindasc.com

袁海宇 研究助理

联系电话: +86 10 83326726
邮箱: yuanhaiyu@cindasc.com

王佐玉 研究助理

联系电话: +86 10 83326723
邮箱: wangzuoyu@cindasc.com

相关研究

《通信行业年度投资策略: 5G 主题蓄势待发, 光通信云计算持续受益》17.12

《5G 系列报告之二: 5G 推动万物互联, 物联网终端市场首先启动》17.02

《5G 系列报告之一: 5G 近在眼前, 孕育上游企业投资空间》16.11

5G 加速布局, 承载网先行推动光通信发展

2018 年 3 月 8 日

本期内容提要:

- ◆ **5G 加速部署, 承载网搭建基础。**随着相关标准的冻结以及 5G 商用日期的确定, 5G 的加速部署预期已经形成, 非独立 5G 新空口标准的冻结比原有计划提前了 6 个月, 主要是响应某些运营商特别是北美地区希望在 2019 年即可实现 5G 新空口的大规模试验和部署的呼声。对于 5G 无线侧系统的更新换代, 承载网需要提前 1-2 年部署, 因此从 2017 年开始, 运营商和设备商都在积极制定 5G 承载网的标准, 并拿出解决方案。
- ◆ **5G 的极端性能要求将革新承载网架构。**从 4G 到 5G, 互联网巨头的崛起弱化了运营商的地位, 使其不得不在努力降低 Capex 的同时提高网络的灵活性, 因此到独立组网的阶段, 5G 将全面采用 C-RAN 架构, 并且在 BBU 集中部署的基础上, 又进一步将 BBU 分为 CU 和 DU, 这样就将承载网分为前传, 中传和回传网络
- ◆ **5G 承载网革新推动光通信产业繁荣行业评级和投资策略:**由于 5G 在采用的 C-RAN 降低了成本, 因此给承载网在技术方面的更新换代提供了空间, 运营商的 Capex 将向光通信设备倾斜。我们预计 5G 对于光纤光缆的拉动的市场空间在 195 亿-300 亿左右, 光模块的市场空间在 392 亿元左右, 光设备的市场空间在 881 亿元左右。
- ◆ **光通信厂商纷纷加强 5G 布局:**主设备商方面, 目前各大设备商均发布了 5G 承载方案。由于市场集中度较高, 竞争格局已趋于稳定, 我们预计中国厂商在 5G 承载网中将进一步扩大市场份额, 蚕食传统欧洲厂商的市场。光纤光缆方面, 从 2016 年底, 三大运营就开始在发力采购, 我们预计 2018 年整体需求将保持快速增长。光模块市场方面, 虽然增长很快但是竞争激烈, 高端光芯片的技术还掌握国外芯片厂商手里, 但政策已经对芯片国产化提出了要求, 未来具备自研芯片能力的公司将摆脱依赖。
- ◆ **投资策略及关注公司:**虽然光通信公司关于 5G 的布局要到 2020 年才能开始受益, 但流量爆发需求带来的互联网基础设施的大规模投入已经开始拉动相关公司业绩的增长。未来 5G 将接棒互联网基础设施建设的需求, 光通信产业将迎来新一波繁荣, 而承载网的提前建设将给上游厂商带来利好, 因此我们给予“看好”评级。建议重点关注光纤光缆龙头公司亨通光电, 中天科技, 通鼎互联, 光模块龙头光迅科技, 中际旭创以及光通信设备商中兴通讯, 烽火通信。

- ◆ **风险因素：**5G 试验进度不达预期，光模块价格下降过快影响库存和毛利率，运营商采购低于预期。

目录

5G 加速部署，承载网搭建基础	3
5G 脚步渐行渐近	3
承载网是移动通信网络的基础架构	4
5G 的极端性能要求将革新承载网架构	5
5G 需要在重视 Capex 同时提高网络性能	5
C-RAN 架构满足 5G 创新需求	6
5G 承载网革新推动光通信产业繁荣	9
5G 加密基站部署，网络升级革新换代	9
5G 拉动光通信设备市场测算	10
光纤光缆市场空间估算	11
光模块市场空间估算	11
光通信厂商纷纷加强 5G 布局	14
设备商发布各自的 5G 传输方案	14
光纤光缆制造商扩产以应对市场需求	15
光模块厂家加强研发向光芯片延伸	15
投资策略及关注公司	16
风险因素	22

表目录

表 1: 5G 前传的方案及其优缺点	8
表 2: 5G 前传光模块市场容量预测	12
表 3: 5G 中传和回传光模块市场容量预测（每 12000 站）	13
表 4: 中国移动关于无源波分设备的集采情况	13
表 5: 5G 前传光设备的市场容量预测	13
表 6: 5G 中传和回传光设备市场容量预测（每 12000 站）	14
表 7: 相关公司估值情况	21

图目录

图 1: ITU 的 5G 进展时间表	3
图 2: 3GPP 5G 标准的制定进程	4
图 3: 移动通信无线接入网（RAN）结构	5
图 4: C-RAN 架构	5
图 5: 5G 三大应用场景	6
图 6: 中国 IMT-2020 提出的 5G 之花	6
图 7: 4G 承载网向 5G 的 CU-DU 分离架构演进	7
图 8: CU-DU 集中和分布放置	7
图 9: 分组增强型 OTN+IPRAN 组网方案	8
图 10: 端到端分组增强型 OTN 方案	8
图 11: 5G 超密集组网	10
图 12: 毫米波在 5G 系统中的应用	10
图 13: 光通信产业链	11
图 14: 5G 承载对光模块和设备的需求	12

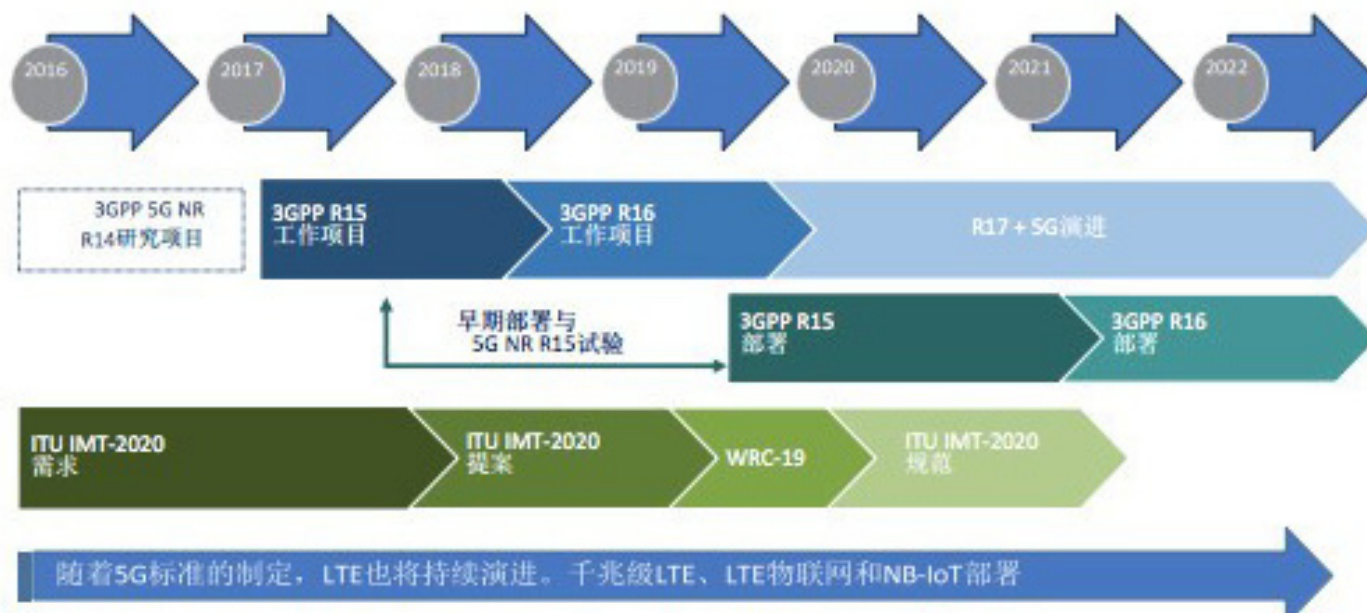
5G 加速部署，承载网搭建基础

5G 脚步渐行渐近

第五代移动通信（5G）明确在 2020 年商用，目前正在紧锣密鼓的制定规范和网络实验当中。5G 的进程时间表主要由 2 大国际标准组织掌握：ITU（国际电信联盟）和 3GPP（第三代合作伙伴计划），其中 ITU 是联合国的一个专门机构，负责讨论评估各组织方提交电信标准，并最终确定。3GPP 是最重要的移动通信技术规范机构，根据 ITU 的需求定标准计划。

ITU 确定 2020 年实现商用。根据 ITU 的 5G 工作时间表，在 2015 年之前，5G 工作主要集中在愿景、未来技术趋势及频谱的研究；2015 年年中启动 5G 国际标准制定，并开展 5G 技术性能需求和评估方法研究；2017 年年底启动 5G 候选技术征集；2018 年年底启动 5G 技术评估及标准化；到 2020 年年底，5G 技术应具备商用能力。

图 1：ITU 的 5G 进展时间表



资料来源：ITU，人民日报，信达证券研发中心

3GPP 对 5G 的推进也与 ITU 的需求同步。3GPP Release 14 有部分涉及 5G 的技术，于 2017 年 6 月冻结，Release 15 将会完成第一版 5G 标准，将于 2018 年 6 月完成，2018 年 9 月冻结，Release 16 完成最终符合 ITU 要求的 5G 标准，2019 年 12 月完成，2020 年 3 月冻结。

5G 加速提案获得通过。2017 年 3 月，3GPP 的 RAN 工作组第 75 次全体大会通过 5G 加速提案，将分别于 2017 年 12 月完成、2018 年 3 月冻结非独立（NSA）5G 新空口标准，比原有计划提前了 6 个月。而独立组网（SA）标准仍将于 2018 年 6 月完成。此次提速主要是响应某些运营商特别是北美地区加速布局 5G 的呼声，有利于在 2019 年即可在部分地区实现 5G 新空口的大规模试验和部署。

图 2：3GPP 5G 标准的制定进程



资料来源：中国信通院，信达证券研发中心

承载网是移动通信网络的基础架构

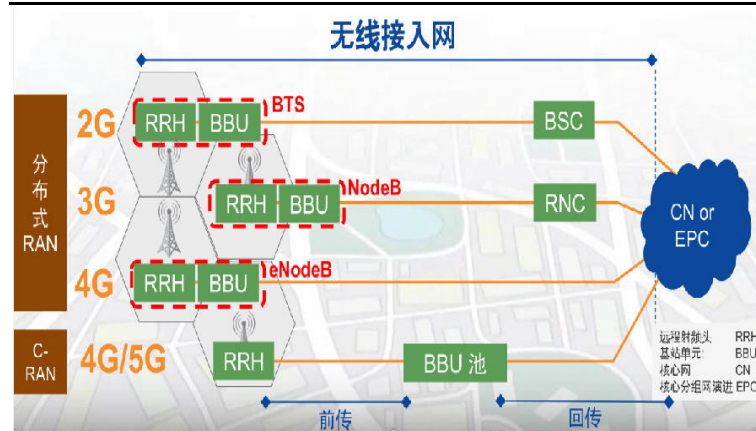
对于每一代通信系统的更新换代，承载网都是基础，需要提前 1-2 年部署，因此 5G 承载应在 2018 年就具备商用部署能力。因此从 2017 年开始，运营商和设备商都在积极制定 5G 承载网的标准，并拿出解决方案。2017 年 6 月的 ITU-T SG15 会议上，中国移动便联合中国电信、中国联通、中国信通院等多家单位，提交了 5G 传送网需求文稿（C157）等诸多 5G 传输相关文稿，为 5G 传送全球标准研究奠定了基础。而我国 5G 标准组织 IMT-2020 牵头的 5G 技术研发试验，目前已经完成了关键技术试验和技术方案验证，从 2017 年 9 月开始的 5G 系统验证就需要承载网络的支持。而华为、中兴、烽火为首的主流厂商早已发布 5G 承载解决方案，并可提供用于小规模外场试点的 5G 承载设备，满足 5G 承载功能性验证。

承载网是无线接入网实体上的一个综合的概念，包括其网络架构和相应的技术，用来实现多种业务的承载。传统的无线接入网的基站属于分布式架构，其数据处理分布到每一个基站上，并且在 2G/3G 时代，RRH 和 BBU 是合在一起的，因此，承载网络指的是 BBU 到核心网之间的数据回传网络。

到 4G/5G 之后，无线接入网逐渐向 C-RAN 结构演进。C-RAN 由中国移动提出，其中 C 既可以指“集中式”也可以指“云”。在新的架构中，BBU 被集中到一个机房中（BBU 池），采取云计算和虚拟化技术实现资源共享和动态调度。这样做的好处是大大减少基站机房数量，减少能耗，实现低成本，高带宽和灵活度的运营。在中国移动的试验中，C-RAN 架构可以使 CAPEX（新建基站）节省 30%，而 OPEX（运营中）节省 53%。因此，C-RAN 被视为 5G 无线接入网的普遍架构。

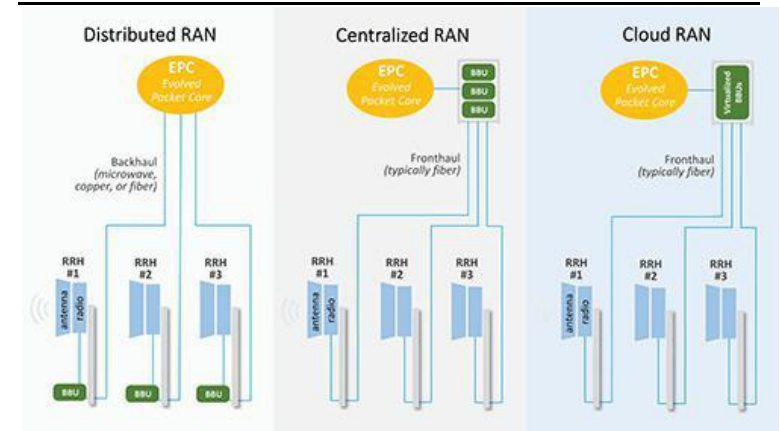
BBU 集中化管理后，需要部署承载网络将 RRU 与 BBU 池连接起来，即为前传网络，从 BBU 池到核心网之间为回传网络。

图 3：移动通信无线接入网（RAN）结构



资料来源：EEPW，信达证券研发中心

图 4：C-RAN 架构



资料来源：与非网，信达证券研发中心

5G 的极端性能要求将革新承载网架构

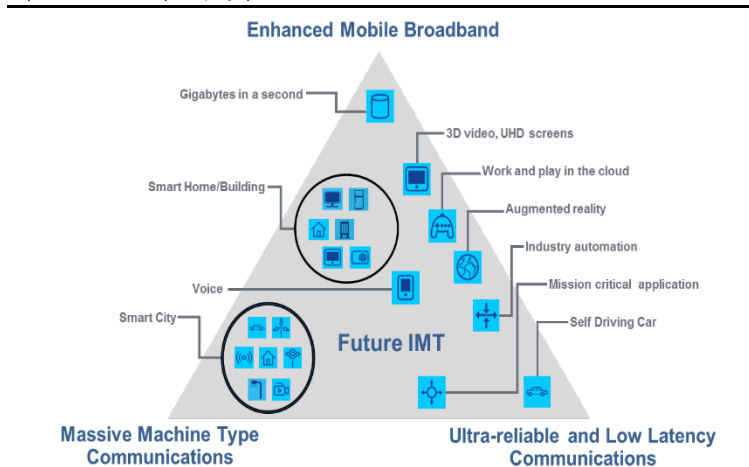
5G 需要在重视 Capex 同时提高网络性能

移动通信从 2G 到 3G 和 4G，在无线空口技术方面一直在革新，主要目的是提升频谱效率，拓展频谱资源来满足数据传输速率快速增长需求。而无线接入网方面的基础架构变化一直不大，主要原因是业务从语音到数据也仅仅是在网络速率上需要提升。而从 4G 到 5G，互联网巨头的崛起不仅让下游业务需求变得多样，并且弱化了运营商的地位，使其不得不在努力降低 Capex 的同时提高网络的灵活性，因此网络架构和无线空口都将发生革命性的变化。

5G 系统将划分三大应用场景，分别为：（1）增强型移动宽带(eMBB)；（2）大规模机器类通信(mMTC)；（3）超高可靠与低

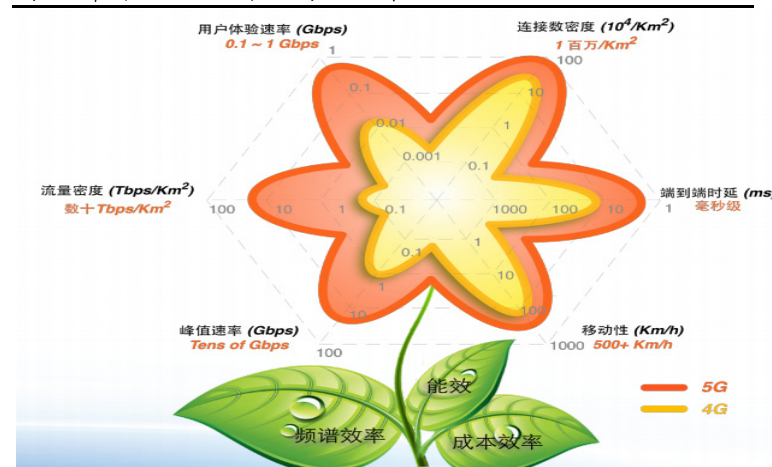
延迟的通信(URLLC)。除了用户的体验速率的提升，流量密度、时延、能效和连接数等也将得到革命性的进化。而这些指标的改进被中国的 5G 标准化组织 IMT-2020 形象的归纳为“5G 之花”，其提出的 9 大项 5G 关键需求，其中 8 大项被 ITU 官方采用。花瓣代表了六大性能指标，体现了 5G 满足未来多样化业务与场景需求的能力，花瓣顶点代表了相应指标的最大值。绿叶代表了三个效率指标，是实现 5G 可持续发展的基本保障。

图 5：5G 三大应用场景



资料来源：ITU，人民邮电报，信达证券研发中心

图 6：中国 IMT-2020 提出的 5G 之花



资料来源：ITU，人民邮电报，信达证券研发中心

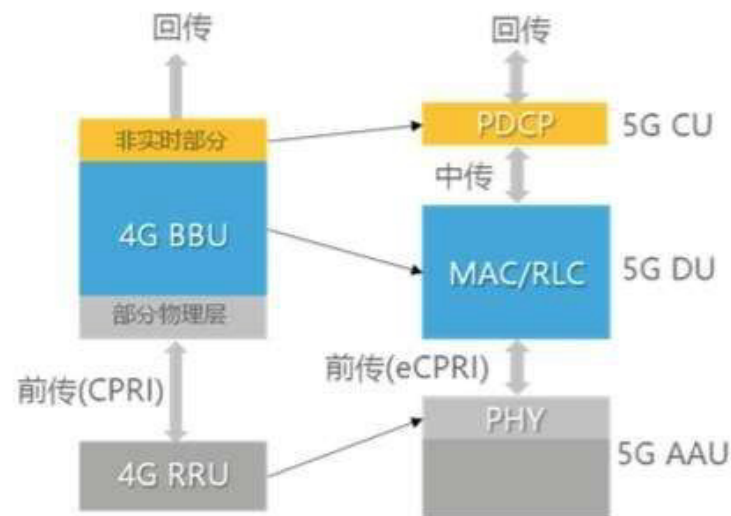
C-RAN 架构满足 5G 创新需求

由于网络架构变化较大，因此 5G 在初期有一个非独立组网（NSA）的过渡方案，主要以提升热点区域带宽为主要目标，没有独立信令面，依托 4G 基站和核心网工作。而独立组网（SA）标准将于 2018 年 6 月完成。到独立组网的阶段，5G 将全面采用 C-RAN 架构，此外由于传输速度以及时延性能的提高，C-RAN 在对 BBU 集中部署的基础上，又进一步将 BBU 分为 CU（Centralized Unit）和 DU（Distributed Unit），这样做的好处是：使得管理更加灵活，以满足移动边缘计算的需求，便于软硬件解耦，进一步增强无线网的软件化能力。据中国移动的《5G C-RAN 无线云网络技术报告》，5G C-RAN 的架构在业务支持角度，组网场景角度和网络运营维护角度均优于传统的承载网络架构。

CU 涵盖了非实时的无线接入网高层协议栈以及部分核心网功能下沉和边缘应用业务的功能，而 DU 主要处理物理层功能和实时性需求的层 2 功能，考虑节省 RRU 和 DU 之前的传输资源，部分物理层功能也可以上移到 RRU 来实现。CU 可以集中式的布放，DU 布放取决实际网络环境可以分布式也可以集中式的布放，因此 CU-DU 可以分离也可以整合在一个 eNB 中。如

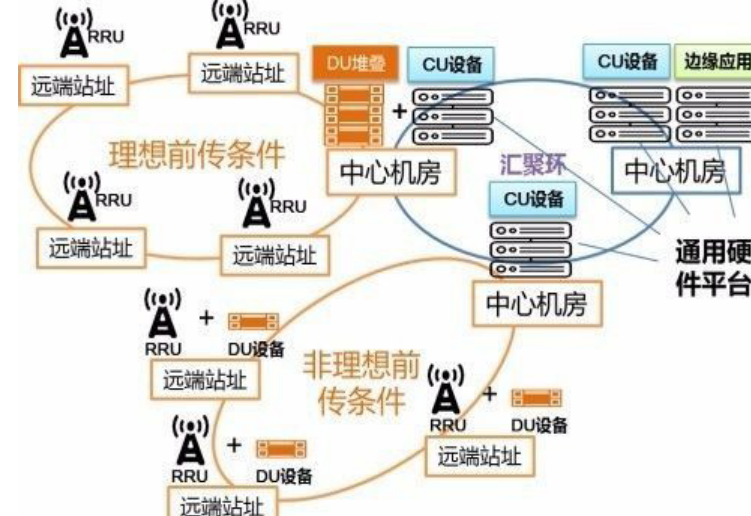
CU 和 DU 分离部署，承载网增加一层中传网络，如 CU 和 DU 合设的方式，承载网只有前传和回传，可以有效降低时延。

图 7：4G 承载网向 5G 的 CU-DU 分离架构演进



资料来源：中国电信《5G 时代光传送网技术白皮书》，信达证券研发中心

图 8：CU-DU 集中和分布放置



资料来源：与非网，信达证券研发中心

前传技术：光纤直驱为主。5G 承载网前传主要的方案有裸纤直驱，无源波分，WDM/OTN 和以太网技术，各种解决方案都有其优缺点，适用于不同的应用场景。我们推断，虽然 5G 承载方案仍未最终确定，但国内运营商前传采用光纤直驱的比重将较大，主要因为国内光纤资源丰富，并且可以使用微带微缆来增加光纤数量并削减光缆的安装成本。此外，由于 C-RAN 架构降低了运营商的总体部署成本，因此在光纤投入方面将减缓资金压力。

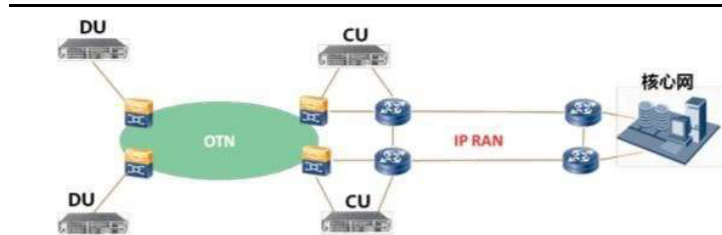
表 1: 5G 前传的方案及其优缺点

技术方案	实现方式	优点	缺点
光纤直连	点到点直连	时延最低 部署最简单	耗费大量光纤资源 没有网络保护
无源波分	采用无源和分拨器复用到一根光纤	节省光纤资源 光器件时延小 维护简单	无线设备支持有限 传输距离受限 没有网络保护
WDM/OTN	采用 WDM/OTN 实现多个站点多路前传信号的复用和透明传输	节省光纤资源 大带宽低时延 可以利用开销提供延时测量和补偿 有网络保护	设备成本高
Ethernet (以太网)	采用分组技术，利用统计复用特性实现流量汇聚	节省光纤资源 支持点到多点传输 线路带宽利用率高	需要解决低时延业务的区分识别和快速转发、高精度同步等问题 需要兼容基于 TDM 技术的 CPRI 信号传输。

资料来源：中兴通讯官网，信达证券研发中心

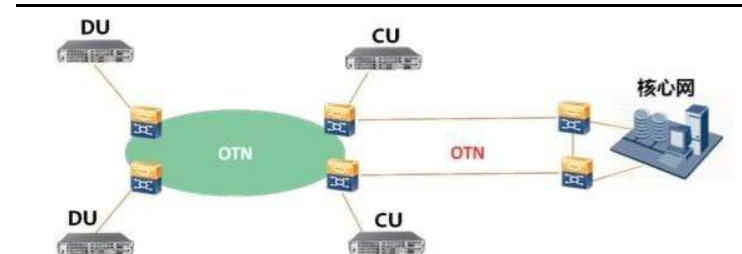
中传和回传技术：采用 OTN 网络。5G 中传和回传对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致，因此可以采用统一的承载方案。目前业界呼声较高的是分组增强型 OTN 技术。城域 OTN 网络架构与 5G 中传/回传的承载需求是匹配的，其中骨干层/汇聚层与 5G 回传网络对应，接入层则与中传对应。其集合了光域和电域处理的优势，能提供巨大的传送容量，具有超低时延、波长一跳直达等优势，通过增强分组处理和路由转发能力，可以满足 5G 承载大带宽、低时延、高可靠、网络切片等需求。而且，OTN 经多年发展，技术稳定可靠，并有成熟的体系化标准支撑，可以在已经规模部署的 OTN 现网上实现平滑升级。

图 9: 分组增强型 OTN+IPRAN 组网方案



资料来源：中国电信《5G 时代光传送网技术白皮书》，信达证券研发中心

图 10: 端到端分组增强型 OTN 方案



资料来源：中国电信《5G 时代光传送网技术白皮书》，信达证券研发中心

5G 承载网革新推动光通信产业繁荣

5G 加密基站部署，网络升级革新换代

总体来说，由于 5G 采用的 C-RAN 使得移动处理设备的使用率更加高效，大大减少了设备空间，降低了空调及电源的使用，维护更加方便，因此在成本节约上给承载网在设备方面的更新换代提供了空间，运营商的 Capex 将向光通信设备倾斜，利好相关公司业绩。

5G 的部署主要从两个方面拉动带动光通信产业，首先，宏基站的增加和小基站的大规模部署导致网络节点密集化。其次，5G 对承载网的架构变化带来设备的更新换代需求。

5G 的基站布局也要分为宏基站和小基站，其中宏基站主要解决是大面积广域覆盖，小基站解决的是宏站覆盖盲区以及热点地区的大流量应用。按照目前的规划，我国 5G 宏基站主要使用中频段的 3.5GHz，高于 4G 的 2.1-2.6GHz 频段，理论上传播距离将比 4G 缩短 29%左右。此外，由于 5G 需要支持移动宽带 eMBB 业务，大连接物联网业务以及低时延高可靠 uRLLC 业务等多种应用场景，为保证网络速率和可靠性，因此基站的覆盖密度将会加大，但 5G 可以采用大规模天线的波束成形技术弥补频段提高带来的信号空间传播损耗增加。2016 年底，三大运营商的 4G 宏基站的数量为 263 万个，我们判断 5G 宏基站将是 4G 2016 年底的 1.5 倍，约 400 万站左右。

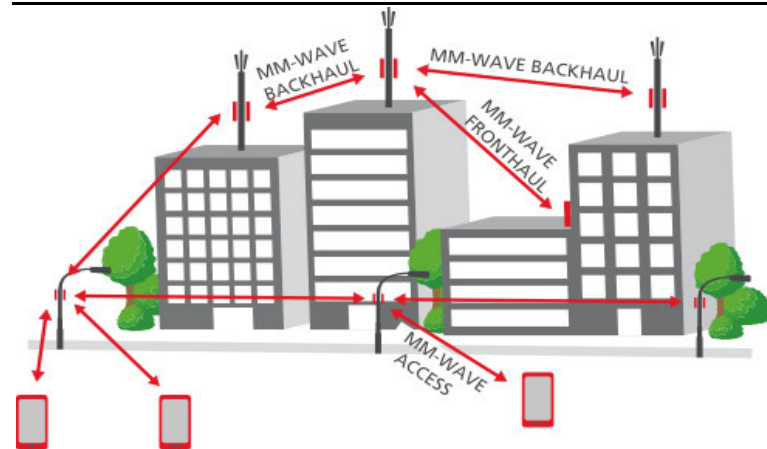
而 5G 小基站的地位将随着毫米波的引入而提升。由于毫米波频率较高且容易受环境影响，因此较适合用小基站部署。5G 应用小基站超密集组网技术覆盖局部热点区域，主要包括：办公室、密集住宅、密集街区、校园、大型集会、体育场、地铁、公寓等。超密集组网间距在 20~50 米左右，这就需要部署至少 10 倍以上现网站点。

图 11: 5G 超密集组网



资料来源：信通院 5G 白皮书，信达证券研发中心

图 12: 毫米波在 5G 系统中的应用



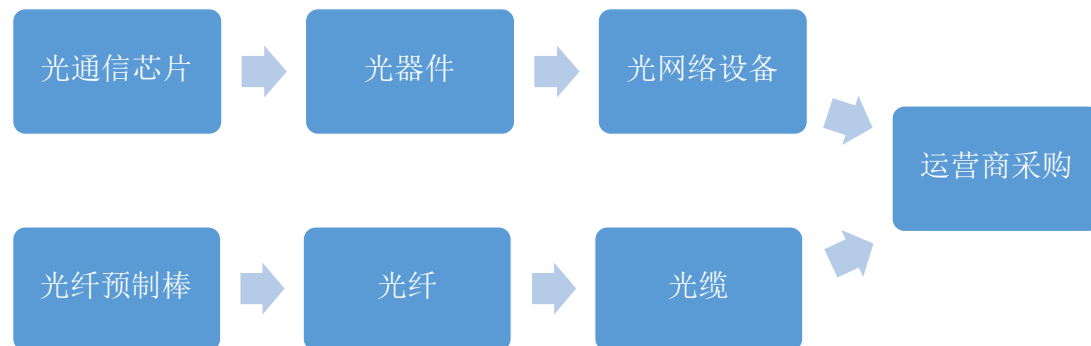
资料来源：Leiphone，信达证券研发中心

根据中国联通预计，5G 的基站数量可能是 4G 的 1.5-2 倍，而中国电信预计 5G 的基站数是 4G 的 2-3 倍。综合看来，我们预计 5G 基站总数是 4G 的 2 倍。

5G 拉动光通信设备市场测算

5G 拉动的光通信产业链包括光纤光缆，光模块和光通信设备，我们认为光通信设备厂商的业绩弹性相对于光纤光缆公司较大。主要因为：1. 光纤光缆公司受制于光棒限制而产能扩张较慢；2. 在 5G 时代，运营商可以利用此前已经布局好的光纤资源来进行回传；3. 由于 5G 的性能要求较高，现有的低速率的光模块将全面被替换，OTN 下沉将带来更大的市场空间。

图 13: 光通信产业链



资料来源：信达证券研发中心

光纤光缆市场空间估算

光纤方面,相对于 4G 的增量主要受益于基站密度的增加,以及 5G 前传的拉远(5G 基站塔和 BBUs 之间的距离可达 20 公里,而 4G 只有 1-2 公里)。简单按照总基站数是 4G 的两倍来计算,5G 所需的光纤量是 4G 的 4 倍,但考虑到我国 4G 基站密度已经很高,并且许多小基站的回传将使用微波,我们预计 5G 基站的光纤用量将是 4G 的 2-3 倍,为 3-4.5 亿芯公里。按照运营商集采 65 元/芯公里的价格来计算,整体市场容量在 195 亿元-300 亿元之间。

光模块市场空间估算

前传：所需的光模块数量比较明晰,按照每个宏基站对应 3 个 AAU,每个 AAU 需要 2 个光模块,400 万宏基站对应了 2400 万光模块。其中我们预计无源 WDM 的前传解决方案占整体方案的 15%,因此 15%的光模块的需求是彩光,其余为灰光。而整体方案中,我们预计有 20%需要用到 50G 的速率,剩余是 25G 的速率。光模块的级别方面,前传的距离为 10km 左右,因此使用 LR 级别的光模块。目前 25G 的 LR 光模块价格大约为 1400 元,50G 的为 2000 元左右,按照到 2021 年大规模部署时的价格将降到目前价格的 50% (每年价格下降 20%),彩光模块的价格约为灰光模块价格的 1.5 倍来计算,前传光模块的市场大约在 200 亿元左右。

表 2: 5G 前传光模块市场容量预测

前传方案	占比	光模块种类	光模块数量	按照 50G 和 25G 比例加权的平均价格(元)	市场容量(元)
光纤直连	70%	灰光	16800000	770	12936000000
无源 WDM	15%	彩光	3600000	1155	4158000000
有源 WDM/OTN	15%	灰光	3600000	770	2772000000
合计	100%	-	24000000	-	19866000000

资料来源: 信达证券研发中心

中传和回传: 我们则根据中国电信的模型来推算。假设 12000 个基站，每 8 个基站接入一个接入环，每 6 个接入环连接到 1 个汇聚设备，每 6 个汇聚设备形成一个汇聚环，共有 42 个汇聚环，4 个核心设备。汇聚层节点距离为 40km 左右，我们判断使用 ER 级别的光模块，而核心层的 200G 和 400G 光模块将使用相干技术。经过测算，目前每 12000 个基站所需中传和回传的光模块市场容量为 5755 万元，400 万基站的市场规模为 192 亿元。加上前传光模块的需求，整体市场规模在 392 亿元左右。

图 14: 5G 承载对光模块和设备的需求



资料来源: 《5G 承载需求及方案探讨》，张成良 中国电信北京研究院副院长 (ICT 中国 2017 高层论坛)

表 3: 5G 中传和回传光模块市场容量预测 (每 12000 站)

网层设备	数量	上下行	光模块速率	光模块数量	光模块级别	2017 年单价(元)	2021 年单价(元)	市场容量(元)
核心设备	4	上行	400G	9	相干	140000	70000	2520000
	4	下行	200G	42	相干	70000	35000	5880000
汇聚设备	250	上行	200G	2	相干	70000	35000	17500000
	250	下行	50G	6	ER	13000	6500	9750000
接入设备	1500	上行	50G	2	ER	13000	6500	19500000
	1500	下行	10G	16	LR	200	100	2400000
合计	-	-	-	-	-	-	-	57550000

资料来源: 信达证券研发中心

光设备市场空间估算

按照之前的假设, 前传方案中有 15% 使用无源波分, 15% 使用有源波分/OTN 方案。无源波分的设备价格方面, 按照中国移动集采的价格来估计, 目前市场上无源 WDM 设备为 1.5 万元。有源波分/OTN 设备方面, 目前市场上的 100G OTN 设备每端口大约为 12 万元左右, 25G 的设备并没有相关报价, 我们假设 25G 设备是 100G 设备的 0.25 倍。

表 4: 中国移动关于无源波分设备的集采情况

年份	招标名称	招标内容	平均价格
2017	中国移动福建公司 2017 年 无源波分设备采购	预估投资 11000 万元, 采购无源波分设备 9600 套, 全部为 10G 及以下设备	1.15 万元/套
2016	湖南移动 2016 年无源波分 系统设备采购	采购预算 2443 万元, 采购设备 1450 套, 包括 10G 及以下彩光/ 纯无源波分设备	1.68 万元/套
2016	中国移动江苏有限公司 2016 年彩光设备 (无源波 分系统) 采购	用于 BBU 和 RRU 之间的 CPRI 传输的彩光设备 90 套	
2015	中国移动福建公司 2015 年 无源波分系统二级集采	无源波分设备 1400 套 3	

资料来源: 中国移动采购与招标网, 信达证券研发中心

按照 2021 年单价比目前的价格下降一半计算, 我们预计前传波分设备的市场空间总体在 135 亿元。

表 5: 5G 前传光设备的市场容量预测

前传方案	占比	设备数量	2017 年单价(元)	2021 年单价(元)	市场容量(元)
无源 WDM	15%	600000	15000	7500	4500000000
有源 WDM	15%	600000	30000	15000	9000000000
合计	-	-	-	-	13,500,000,000.00

资料来源: 信达证券研发中心

中传与回传方面，我们仍然根据中国电信的模型来推算。平均 12000 个基站需要 4 个核心网设备，250 个汇聚设备，750 个接入设备。核心设备上行 9 个 400G 端口，下行 42 个 200G 端口，价格在，汇聚设备上行 2 个 200G 端口，下行 6 个 50G 端口，接入设备上行 2 个 50G 端口，下行 16 个 10G 端口。由于 OTN 设备目前的报价不完善，为简化计算，我们按照 100G OTN 设备每端口 12 万人民币，其余按照速率的比值来进行推算。经过测算，目前每 12000 个基站所需设备的市场容量为 22380 万元，**400 万基站的市场需求为 746 亿元。加上前传的需求，整体市场需求为 881 亿元。**

表 6：5G 中传和回传光设备市场容量预测（每 12000 站）

网层设备	数量	2017 年单价(元)	2021 年单价(元)	市场容量(元)
核心设备	4	14400000	7200000	28800000
汇聚设备	250	840000	420000	105000000
接入设备	1500	120000	60000	90000000
合计	-	-	-	223,800,000.00

资料来源：信达证券研发中心

光通信厂商纷纷加强 5G 布局

设备商发布各自的 5G 传输方案

主设备商方面，目前各大设备商均发布了 5G 承载方案。由于市场集中度较高，竞争格局已趋于稳定，我们预计中国厂商在 5G 承载网中将进一步扩大市场份额，蚕食传统欧洲厂商的市场。目前，华为，中兴，诺基亚和烽火的 5G 承载设备方案都在配合运营商进行外场测试，并在从布网上验证可行性。

市场龙头华为于 2017 年 8 月正式发布了面向 5G 的移动承载解决方案 X-Haul，该方案具备四大核心价值：全场景灵活接入，匹配不同站点场景；基于云化架构，实现敏捷运营；通过端到端网络分片，使能新业务创新；以及支持 4G 承载网络向 5G 承载的平滑演进。

中兴通讯 5G 前传回传一体化解决方案名为 5G Flexhaul，该方案将 FlexE 与 IP+光架构深度结合在一起，在一台设备上实现了 5G 前传和回传统一承载，提供灵活的超大管道承载能力，极大地增强了带宽的灵活扩展性，降低了初期建网的成本。

诺基亚推出面向 5G 时代的“anyhaul”端到端移动传输产品组合，对包括微波、IP、光及固定接入解决方案等在内的产品进行了重新组合，可提供最优化的时延和带宽组合，确保运营商能够依托最全面的传输网络产品组合顺利迈入 5G 时代。其率先提出的 IP+Optics+SDN 的理念，按需提供带宽，实现灵活性。

烽火通信的承载方案名为 FitHaul 5G，其基于 SDN/NFV、云等技术，实现了云化的 5G 承载架构。烽火的承载方案具有泛在、

超宽、极简、随需四个特质，针对超低时延，创新性地引入 FlexE Shim 层交叉、低抖动队列、TSN MAC、Cut-through 等技术。

光纤光缆制造商扩产以应对市场需求

光纤光缆方面，从 2016 年底，三大运营商就开始在发力采购，中国移动 2018 年上半年光缆需求约 1.1 亿芯公里，比 2017 年同期增长了 80%，因此我们预计 2018 年整体需求将保持快速增长。而通过产业链调研我们发现，运营商集采有相当一部分是多芯光缆，主要用于传输网的建设，因此 5G 传输网将复用目前部分已经开始铺设的光纤光缆资源，意味着 5G 光纤光缆建设的需求已经提前释放。

光纤光缆的生产过程包括光纤预制棒制作，光纤拉丝，光缆制造。其中光纤预制棒制作是光纤制作中最主要也是难度最高的工艺，并且存在投资金额大，扩产周期长的壁垒，因此议价能力最强，利润率也最高。业界普遍共识是：光纤预制棒，光纤，光缆在产业链中的利润分成比为 7: 2: 1。此前，光纤预制棒大部分是靠进口，为打破国外技术封锁的被动局面，国家在政策上给予了大力支持，中国各大光纤厂商也通过海外合作大力发展光纤预制棒的生产能力。2010 年，中国光纤预制棒的自给率仅为 31.6%，而到 2016 年底已经接近了 80%，目前国内已有近 10 家公司掌握制棒技术，光纤制造环节的毛利得到很大提升。由于需求持续旺盛，目前五大光纤生产企业亨通光电、中天科技、通鼎互联、烽火通信和长飞光纤光缆等都有在扩大预制棒产能。但是，光纤预制棒扩展周期需要 1.5-2 年以上，而且国内大厂商大多为合资，技术掌握在海外，对于扩产话语权较低，因此 2017 年光棒的国内供需仍存在缺口，我们预计 2018 年才能实现供需的基本平衡，因此掌握光棒制作技术且大规模投产顺利的龙头企业将最大受益。

光模块厂家加强研发向光芯片延伸

光模块方面，技术含量最高的器件是上游光芯片，高端光模块中其成本占比超过 70%。光模块的下游客户主要是网络设备商，而网络设备商的市场较为集中，议价能力较高，因此很大一部分利润被网络设备商拿走。因此光模块市场虽然增长很快但是竞争激烈，我们认为，市场有向龙头企业集中的趋势，而龙头企业中，能自研光芯片的企业市场壁垒较高，市场前景最为广阔。目前，高端光芯片的核心制作技术掌握国外芯片厂商手里，主要还是依赖进口，成本的高居不下限制了国内厂商的竞争力。工信部发布《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》对光芯片的国产化提出了要求：2022 年中低端光电子芯片国产化率超过 60%，高端光电子芯片的国产化率突破 20%；2022 年国内企业占据全球光通信器件市场份额的 30% 以上，有 1 家企业进入全球前 3 名。随着国产芯片逐渐自主化，具备自研芯片能力的公司将摆脱依赖，有望通过规模优势降低成本从而扩大市场份额。

目前国内在电信领域光模块的龙头企业为光迅科技，在数通领域的龙头为中际旭创。两家公司都具备较强的研发实力，均提前在 5G 光模块市场上前瞻布局。光迅科技是电信领域的传统领军公司，2016 年电信市场业务占比在 85% 以上，在 5G 高速产品已有布局且拥有光芯片自研能力。而中际旭创立足于在数通市场积累的优势，一直在通信领域寻求突破，其在 3G 时期就

开始参与电信市场，目前产品在主流设备商送样认证，有望在 5G 测试网中得到应用。

投资策略及关注公司

虽然光通信公司关于 5G 的布局要到 2020 年才能开始受益，但流量爆发需求带来的互联网基础设施的大规模投入已经开始拉动相关公司业绩的增长。未来 5G 将接棒互联网基础设施建设的需求，光通信产业将迎来新一波繁荣，而承载网的提前建设将给上游厂商带来利好，因此我们给予“看好”评级。建议重点关注光纤光缆龙头公司亨通光电，中天科技，通鼎互联，光模块龙头光迅科技，中际旭创以及光通信设备商中兴通讯，烽火通信。

重点关注公司：

中兴通讯 (000063.SZ)

中兴通讯成立于 1985 年，是在香港和深圳两地上市的大型通讯设备公众公司，目前为全球 160 多个国家和地区的电信运营商和企业网客户提供创新技术与产品解决方案。公司业务分为运营商、政企、消费者三大板块，产品涵盖无线、核心网、接入、承载、业务、终端、云计算、服务等领域。

5G 技术设备储备充足。中兴通讯的运营商产品线涵盖无线、核心网、接入和承载四大领域，以及相关的运营服务。在 3G 时代，中兴在 CDMA 技术上投入重金，但 CDMA 逐渐被排除于主流运营商之外，因此导致公司错失了 3G 时代的发展良机，并在 4G 时代继续被华为拉大差距。因此在 5G 的布局上，中兴较早介入，2009 年开始启动 5G 研究，在 2014 年就提出了 pre-5G 的解决方案。截止 2017 年末，中兴通讯拥有超过 4500 人的 5G 研发队伍，每年用于 5G 的研发投资达 30 亿元，并占据标准组织重要席位，可以提供完整 5G 端到端解决方案。

M-ICT 战略，迎接万物移动互联时代的到来。2016 年 8 月，中兴通讯推出了升级版的 M-ICT2.0 战略，明确了中兴通讯未来的五大战略方向：虚拟(Virtuality)、开放(Openness)、智能(Intelligence)、云化(Cloudification)和万物互联(Internet of Everything)，简称为“VOICE”。其中，M 被单列出来作为 M-ICT 2.0 战略的首字母，可见公司对物联网市场的重视。未来中兴通讯在物联网领域将重点布局“两平、三横、四纵”。“两平”是指生态圈及资本两大支撑平台，中兴通讯将秉承开放的态度持续投入生态圈平台和资本平台的建设，进行资源整合；“三横”为终端、网络及 IoT PaaS 三个水平聚合，中兴通讯将首先聚焦 NB-IoT、LoRA、eMTC、EC-GSM 等相关标准进展和产品方案落地，终端则聚焦智能硬件的智能部件和联接部件，包括芯片、OS、模组、网关等产品，平台聚焦 SmartIoT OS 为 IoT 终端提供智能化能力，打造开放的连接、管理、应用平台。

“四纵”为智能家庭、工业互联网、车联网及智慧城市四个垂直领域，提供端到端的解决方案，实现应用使能后继而向其他行业领域移植。

消费者业务墙外开花。中兴消费者业务在 2015 年实现了量的跨越，达到了 324.7 亿元，2016 年则实现 3%微弱增长，实现

营业收入 334.5 亿元。市场研究机构 TrendForce 的数据也显示 2016 年中兴的智能手机出货量达 4760 万台，排在第 10 名。2017 年随着美国商务部的处罚落地，手机业务也重回增长趋势，据市场研究机构 Counterpoint Technology 称，中兴第二季度在美国市场的出货量增长 36%，至 480 万部，在销量排行榜名列第四，在俄罗斯、西班牙、澳大利亚、墨西哥市场排名保持前五名。我们判断，公司消费者业务积累深厚，有望在这个竞争激烈的红海中走出自己的道路。

开拓新能源汽车领域。新能源汽车被公司视为继手机之后重要的移动终端，被担负再造一个中兴的任务。目前公司已全面布局动力电池、无线充电、车联网、汽车电子、新能源客车和智慧交通等新能源汽车业务。业务目前主要分布在四个公司：负责动力电池以及材料业务的中兴派能；负责汽车充电整体解决方案的中兴新能源汽车公司；负责新能源汽车和客车业的中兴智能汽车公司以及负责智慧交通和车联网业务的总公司政府和企业方案部。传统汽车厂商和信息技术公司同时都把眼光聚焦在智能汽车领域，可见智能汽车未来将会改变现有市场的竞争格局。公司在产业链上下游均有布局，未来有望在这个新领域取得突破。

烽火通信（600498.SZ）

烽火通信由武汉邮电科学院于 1999 年发起成立，并于 2001 年在上交所上市。公司是中国主要的信息通信设备与网络解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业。产品涵盖光网络、宽带接入、光纤光缆、光配线、业务与终端、系统集成、软件与服务等多个领域，其中光网络、宽带数据、光纤光缆是公司三条主要业务线。

公司光传输设备和系统优势明显。运营商布局 5G 需要提前加大光传输网络的投入，目前 100G OTN 的城域网下沉有望带动光传输设备的高速增长。公司的光传输设备历年来在三大运营商和广电系统的设备采集项目的份额均位居前列，与中兴和华为同属第一梯队，竞争优势明显。2017 年 6 月，公司创新性发布 5G 承载 FitHaul 解决方案，引入 FlexE、B100G、SR、SDN、EclockSync 等多项 5G 关键承载技术，充分展示了公司前瞻性研究的成果，为未来 5G 大规模的建设做好准备。此外，公司已经在国内和海外建立了较为完善的营销网络体系，营销网络进一步向渠道下沉，带来竞争优势。

光纤光缆景气度高企，公司掌握最关键光棒技术。公司是少有的几家具备光棒产能的光纤光缆厂商。2005 年烽火通信和日本藤仓合资设立了烽火藤仓，其中烽火通信和藤仓的出资占比分别为 60%和 40%。烽火藤仓的光棒采用 VAD 工艺，不需要购买套管，因此在扩产方面限制较少。到 2017 年底，公司的光棒产能扩充至 800 吨，光纤的产能约 3000 万芯公里左右，光棒产能的提升有助于提高此块业务的毛利率。

向上延伸布局网络安全，行业信息化、高端服务器等 IT 业务领域。2014 年 11 月，公司公告以 7.5 亿元收购拉萨行动持有的烽火星空 49%的股权，实现全资控股。烽火星空是国内三具有完备网络监控资质的企业之一，具有较强的客户粘性和进入

壁垒。在网络信息安全提升到国策的背景下，烽火星空业务有望与母公司形成协同而迎来快速发展。2016 年 12 月，公司公告拟以现金 2333 万美元，Super Micro Computer, B.V.拟以现金 1000 万美元，共同投资设立烽火超微信息科技有限公司，正式进军高端服务器市场，实现在云端的布局。未来 NFV/SDN 带来网络的革新需要通用服务器做支撑，CT 未来将更多的融合 IT 的技术，公司将借助此次合作加快 ICT 转型。公司的行业信息化业务由烽火集成承担，烽火集成是国内领先的系统集成服务提供商，拥有计算机系统集成大型壹级资质证书、涉及国家秘密的计算机系统集成甲级资质、公路交通工程及建筑专业承包综合证书、建筑智能化壹级资质、ITSS 信息技术维护运行资质、CMMI5 软件能力成熟度认证、高新技术企业证书和软件企业证书，已承担了数百个重大工程项目，有丰富的解决方案咨询、开发、实施和服务经验以及大型项目的管理经。

亨通光电（600487.SH）

公司专注于光纤通信和电力传输领域，是全球光纤光缆龙头企业，行业排名全球前三。同时，公司是拥有系统解决方案、工程建设运营服务（EPC、BT、BOT）、网络运营（ISP、宽带接入）、网络优化、网络安全、大数据分析应用等产业的通信网络集成与运营服务商。公司在全国 10 省市和海外 6 个国家设立研发产业基地，产品覆盖 130 多个国家和地区，客户包括全球运营商及各行业龙头，基本形成全球营销服务网络。

棒纤缆一体化龙头企业。公司光纤光缆业务排名全球第三，国内第二。光纤产品涵盖多模及单模，包括全波段低水峰 G.652.D 常规单模光纤，FTTx 建设的 G.657.A 低水峰弯曲不敏感单模光纤，长距离干线通信建设的低损光纤和特殊应用的低损弯曲不敏感光纤，以及海底光缆用低损耗 G.654 光纤等。光棒方面，公司在 2017 年已经实现 1700-1800 吨的产能，2018 年有望达到 2500 吨左右，是公司盈利的重要基础。公司的传统光棒技术主要以套管法为主，产能受德国赫劳斯的套管制约，而公司近几年布局全合成法已经在 2017 年开始逐渐实现量产，自主性逐渐加强，并有效控制了成本。

特种电力导线代表中国制造高成就。公司拥有从高端精密铜材及精细材料到中低压、高压、超高压、特高压和海洋电力传输全系列产品，跻身全球海洋电力工程和超高压电力传输领域前 5 强，是智能电网产业联盟发起单位之一。公司为特高压输电在建“三交六直”项目中的全部项目提供服务，充分展示了在特高压输电导线领域的技术水平及提供综合解决方案的能力。公司的海缆产品涵盖无中继、有中继海底光缆两大系列，其 220kV、大长度、含软接头的海底电缆在各项重要指标打破国外企业的技术垄断，由国家电网主导、公司参与研制的 500kV 大截面、大长度海底电缆已经获得突破。公司海上风电电缆及线束整体解决方案在业内处于领先地位，在国内海上风能设备主要厂商的市场份额占比 50%以上。海外市场方面，公司于 2015 年开始布局东南亚、非洲、欧洲等地区，通过收购当地龙头公司 Voksel、Aberdare 等切入印尼和欧洲市场。此外公司在常熟拥有 2 个万吨泊位，进一步增强了生产、储存、运输海缆的核心竞争力。

EPC，光器件等新业务蓬勃发展。通信和电力 EPC 业务属于制造业下游，由子公司亨通智网，万山电力，电信国脉负责，其

业务与母公司形成较强的协同效应。公司在 EPC 业务方面快速发展，通信 EPC 业务已进入 29 个省级行政区，市场规模不断增长。而电力 EPC 万山电力业务收入在 2017 上半年同比增长 118%，进入快速发展的轨道。此外公司持续布局新兴产业，在海工、新能源汽车电控、光器件、量子保密通信以及智慧社区和大数据等运营服务领域都做了深入的积累。光通信主业方面，为了迎接 5G 的到来，公司加码布局光器件产。2017 年 8 月，子公司亨通光网参与武汉光谷信息光电子创新中心有限公司项目建设，2017 年 12 月，公司同洛克利共同创办硅光模块的企业，由洛克利向合资企业提交设计、供应芯片，合资企业生产 25/100G 硅光模块，面向国内、国际两个市场销售。目前，公司重点开发高速光模块系列（10G/40G/100G）、MPO/MPU/AOC、分波合波器/AWG 等新产品，部分项目已通过验收。

中天科技（600522.SH）

公司是中天科技集团核心子公司，起步于 1992 年。于 2002 年 10 月在上海证券交易所上市。中天科技起家于光纤通信，已形成通信、电网、新能源、海洋系统和精工装备等多元产业格局，是国内光、电缆品种最齐全的专业企业。公司布局为北京总部、南通新部、如东本部，设有 50 多个海外办事处。子公司中天科技海缆有限公司是我国第一家拥有完全自主知识产权的海底光缆厂商，子公司中天科技光纤有限公司是一家专业从事光纤生产的高科技制造商，排名进入世界前十。

掌握光棒技术知识产权，产能扩张提升业绩。由于光棒技术仍掌握在国外公司手里，国内其他光纤光缆厂商的光棒厂都是与外资合资成立的。而中天科技光棒子公司是国内唯一一家全资控股的。公司从 2010 年开始引入日立的 VAD+SHOOT 技术，在其基础上逐渐开发形成完全自主知识产权。而采取 VAD 技术由于不需要购买套管，毛利率较高，因此公司业绩在景气周期中弹性更好。此外，公司的光棒已经于 2016 年中实现 800 吨产能，2017 年上半年可达 1,200 吨，基本实现自给；光纤产能从 2015 年底的 2,500 万芯公里到 2017 年可增加至 3,500 万芯公里。按照三大运营商的采购计划，产能有望在 2017 年全部释放，对公司未来业绩将产生积极影响。

电线电缆屡获大单，海缆取得突破。随着国内“西电东送”等政策的推进以及“一带一路”给周边国家带来基建需求的提振，我国电力线缆需求逐年增加。公司在超高压电缆、特种电缆领域具备较强的实力，自 2016 年 11 月以来，已经握有接近 30 亿订单，给公司未来两年业绩增添了保障。海缆则是从光缆电缆延伸出来的具有高技术含量业务，公司是国内唯一一家通过 UJ、UQL 两项海缆国际认证的企业，也是亚洲唯一一家在欧洲承建海底通信工程的海缆制造商。2017 年 1 月，公司中标德国 Tennet 电力公司的 155kV 海缆总包项目，挺进全球最高端欧洲海缆市场。2017 年 3 月，公司中标“国家电网公司 2017 年浙江舟山 500kV 联网输变电工程海底电缆”项目，确立了公司在行业内的领先地位。

进军锂电池和光伏产业，扩张新能源版图。公司的新能源业务布局主要包括分布式光伏电站、光伏背板和锂电池。光伏方面，公司大力布局光伏电站和背板产品，已形成电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心，自主研发周边为配套

的产业链。锂电池方面，公司目前的客户主要聚焦在客车领域，目前已为金龙、宇通、扬子江、威驰和陆地方舟等新能源客车提供磷酸铁锂电池，三元电池也与北汽、一汽、广汽建立了合作关系。公司于 2016 年 9 月公告，全资子公司中天储能拟与扬子江汽车、建立新能源汽车领域的战略合作伙伴关系，在 2016 年至 2020 年配套新能源客车 5000 台，合作金额约 10 亿元。

光迅科技（002281.SZ）

公司成立于 2001 年，前身是 1976 年成立的邮电部固体器件研究所，是国内第一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。2009 年 8 月登陆深交所，2012 年 12 月，光迅科技和武汉电信器件有限公司（WTD）重组合并，合并后公司在产业规模、技术研发等方面迅速发展。公司主营业务包括传输业务、接入业务、数据通信业务和子系统业务。目前公司市场份额占比 5%，全球排名第五。

专注电信市场，受益城域网扩容。公司的主要收入来自于电信市场，2017 上半年运营商资本开支处于低谷，叠加华为去库存策略影响，公司业绩不及市场预期。但三大运营商 2017 年 100G 传输设备大规模集采落地，城域网扩容需求旺盛，提升了光模块的需求，我们预计未来运营商将继续扩容城域网，为即将到来的 5G 做准备。而 5G 的到来将创造更多的光模块市场需求，专注于电信市场的公司将占据重要份额。

拥有光芯片自研能力。2012 年公司以 260 万美元收购丹麦公司 IPX100%的股权。2016 年年初公司对大连藏龙增资完成控股，同时也将法国阿尔玛纳入上市公司体内，阿尔玛将帮助公司加速高端 25GEML 芯片研发进度。目前，由法国阿尔玛研发的 10G EML 芯片即将小规模量产，25G DFB 和 EML 芯片将于 2017 年下半年完成客户验证，并于年底出货。拥有高端光芯片产品的生产能力将助力公司的产品结构升级，显著提升整体毛利率水平。

布局硅光领域抢占先机。硅光子技术是使用成熟的 CMOS 工艺实现光子器件制作的技术，能在提高速率和降低功耗的同时大大降低成本，代表着未来行业发展的方向。国际上包括 Intel、IBM、Luxtera、Acacia 等公司已经持续推进对硅光子技术的研究，并开始逐步推进产业化。公司是国内最早布局硅光领域的公司，2018 年底公司有望推出 100G 硅光模块，从而在硅光时代仍然在高速光模块领域保持领先优势。

中际旭创（300308.SZ）

2017 年 7 月 3 日公司完成收购光模块龙头厂商苏州旭创，进入高端光模块领域。苏州旭创成立于 2008 年 4 月，自成立以来，专注于 10G/25G/40G/100G/200G/400G 高端光模块的开发、制造和支持，为云计算数据中心、无线接入、下一代网络等领域提供高速率连接解决方案。公司光模块产品包括 10G SFP+、25G SFP28、40G QSFP+、100G QSFP28、100G CFP4 等 5 大系列产品，获得了国外数据中心大客户 Google Inc.、Amazon 以及国内通信设备商华为、中兴等多家国内外知名客户的认可。

数据中心市场需求快速增长。2016 年下半年，高速光模块出货量大规模增长，主要受海外数据中心的建设带动，而国内数据中心的网络流量压力以及数据中心内部数据传输的压力相对较小，目前升级需求还在逐渐释放。目前云计算、云迁移、IaaS 虚拟配置、分布式计算以及大数据等应用是未来的主流 IT 配置方向，而这些应用具有数据量较大，存储与不同服务器的特点，因此导致数据中心扁平化，并向叶脊拓扑网络结构演进。相比传统构架，叶脊构架所需高端光模块数量超过传统网络的 10 倍。目前，国内的互联网公司也纷纷在基础上加大投入，阿里云作为国内最大的公有云服务提供商，已经启用 40G 光模块的应用，正进行 100G 测试。

海外市场拓展顺利，谷歌投资支持发展。2016 年美国数通市场仍然是旭创的最重要的市场，占其收入的 70% 左右。谷歌，亚马逊均是其重要客户。并且，谷歌也是旭创的投资方，2014 年 9 月，谷歌资本联合光速安振中国创投对旭创开曼投资 3800 万美元，目前谷歌仍持有中际旭创 3.02% 的股份。作为投资方和最大的客户，谷歌也联合了芯片供应商与苏州旭创合作开发 100G 激光器芯片。2016 年开始，公司开始在 100G 光模块产品中使用该芯片。与国外数据中心紧密的合作一方面证明了公司的技术实力，另一方面为公司横向拓展客户进行了背书。

技术力量领先，研发投入保障增长。苏州旭创创始人团队大都在硅谷多年从事光通信科研、创新工作。战略顾问龚行宪博士是美国硅谷著名的华人企业家、创投家和光电行业领导者。总经理刘圣曾就职于美国 Agere System (前朗讯)，Pine Photonics Communications, Opnext 等知名光电企业，是国家千人计划特聘专家，江苏省人才创新创业促进会副会长。首席市场官莫兆熊，首席技术官李伟龙，研发副总经理王祥忠均在硅谷著名光电公司工作多年。管理团队在行业的资历让公司在技术上领先对手，维持了客户的粘性。依靠自主研发的凝脂封装，高效高精度的光纤耦合及高速电路设计等技术优势，公司新产品的更新迭代和市场推广速度一直处于业界领先地位。

表 7：相关公司估值情况

代码	简称	最新股价	市值 (亿元)	2016PE	2017PE	2018PE
000063.SZ	中兴通讯	32.67	1,298.55	-	30.18	26.47
600498.SH	烽火通信	28.89	321.82	39.75	33.86	26.20
600487.SH	亨通光电	38.32	521.07	36.13	23.44	17.13
600522.SH	中天科技	12.75	390.92	20.96	18.50	14.32
002281.SZ	光迅科技	26.23	169.52	19.29	48.30	36.79
300308.SZ	中际旭创	73.09	346.34	1,571.83	123.80	46.94
002491.SZ	通鼎互联	13.74	173.34	30.38	28.84	21.29
000070.SZ	特发信息	9.16	57.43	14.67	21.48	16.80
300502.SZ	新易盛	26.02	61.86	19.18	43.93	31.69

资料来源：万得、信达证券研发中心 备注：最新股价为 2018-03-07 日收盘价，2017 和 2018 年 PE 值为 wind 一致预期

风险因素

5G 试验进度不达预期：由于 5G 技术复杂，试验进展可能不打预期从而影响商用进度。

光模块价格下降过快影响库存和毛利率：光模块属于技术更新换代较快的产品，价格下降过快将影响盈利。

运营商采购低于预期：运营商在提速降费的大背景下，如降低投资将影响上游设备市场。

研究团队简介

边铁城，工商管理硕士，曾从事软件开发、PC 产品管理等工作，IT 从业经验八年。2007 年加入信达证券，从事计算机行业研究。

蔡靖，北京大学工商管理硕士，曾经从事手机研发，实验室管理等工作，IT 从业经验八年。2015 年加入信达证券，从事通信行业研究。

袁海宇，北京大学物理学学士、凝聚态物理专业硕士。2016 年加入信达证券，从事计算机行业研究。

王佐玉，北京外国语大学金融硕士。2017 年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	办公电话	手机	邮箱
华北	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
华北	张华	010-63081254	13691304086	zhanghuac@cindasc.com
华北	巩婷婷	010-63081128	13811821399	gongtingting@cindasc.com
华东	王莉本	021-63570071	18121125183	wangliben@cindasc.com
华东	文襄琳	021-61678569	13681810356	wenxianglin@cindasc.com
华东	洪辰	021-61678568	13818525553	hongchen@cindasc.com
华南	袁泉	010-63081270	13671072405	yuanq@cindasc.com
国际	唐蕾	010-63080945	18610350427	tanglei@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入： 股价相对强于基准 20% 以上；	看好： 行业指数超越基准；
	增持： 股价相对强于基准 5% ~ 20%；	中性： 行业指数与基准基本持平；
	持有： 股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡： 行业指数弱于基准。
	卖出： 股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。